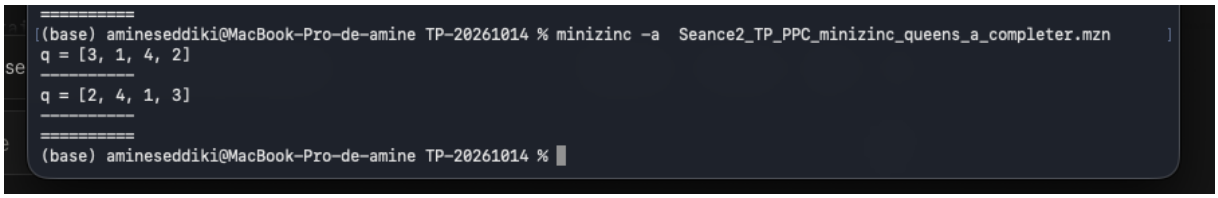
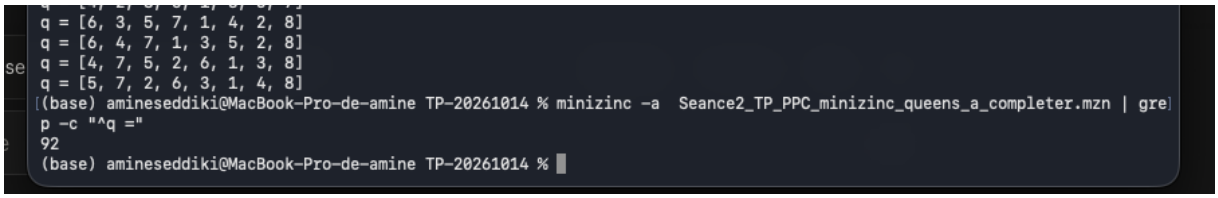
TP QUEEN :

Question 1 : piece joint

Question 2 : A - 2 solutions mais symétrique [2, 4, 1, 3] et [3, 1, 4, 2]



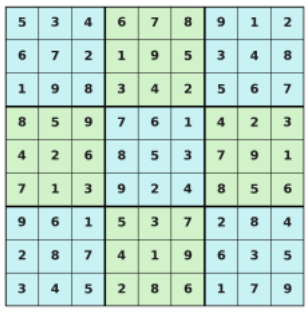
Question 3 : avec n=8 on a 92 solutions



TP SODOKO

Question 1 : Voir pièce jointe au mail

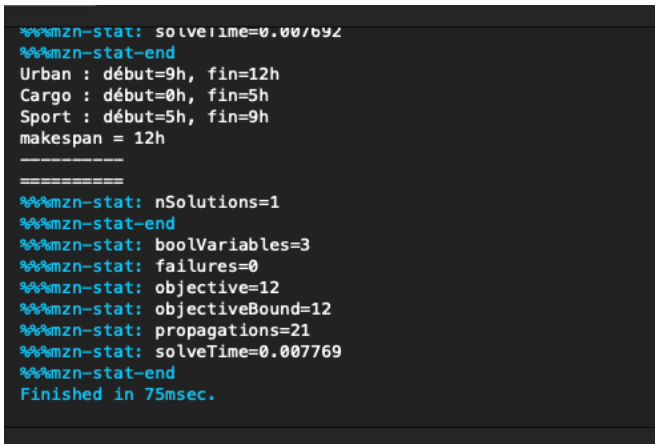
Question 2 : On retrouve la même solution et, au total, le Sudoku admet une seule

Solution du cours	Solution obtenue à partir de minizinc
 sudoku.mod, $n = 9$	

Question 3 : si on ajoute une nouvelle contrainte de la somme ligne , colonne et bloc égal à 45 ne modifi pas la solution pour un sudoku de taille n = 9 , dans la somme des cases ou ligne ou colonne est toujours 45

TP Ordonnancement ExedBike :

Question 2 : makespan : 12h



Urban : 3h , Cargo 5h et Sport : 4h , 3+5+4 = 12H

Oui il atteint la borne inférieure evidente , les lots s'execute séquentiellement, le makespan vaut la somme des durées

Question 3 :

Avec CP-SAT /ORTools comme montioner dans la question il faut utiliser **IntervalVar** puis ajouter **NoOverlap**, donc pour chaque lot il faut créer un interval ce qui le code est plus long que dans MiniZinc qui utiliser uniquement **disjunctive**